Правила проведения коллоквицма по курсу «Алгоритмы и структуры данных» Первый семестр набора 2026 года

Коллоквиум будет проходить в два этапа.

1. Выдается билет, содержащий два теоретических вопроса из списка ниже и задачу.
   При ответе на теоретический вопрос надлежит формулировать все определения, относящие к вопросу, и все теоремы, применяемые для анализа потребляемых ресурсов. Экзаменатор имеет право попросить сформулировать смежные по теме определения и формулировки теорем, не указанные явно в вопросе. При использовании теоремы из данного курса экзаменатор имеет право поинтересоваться ее доказательством.
   При решении задачи разрешено пользоваться фактами/алгоритмами/структурами данных из курса без обоснования. Писать код не нужно, надо объяснить словами ваше решение принимающему и ответить на возникающие вопросы.
   Каждый теоретический вопрос оценивается из 2.5 баллов. Задача оценивается из трех баллов.
2. Далее идет блиц-опрос по программе, за который дается не более двух баллов. В его ходе принимающий имеет право спросить любое определение и формулировку любой теоремы из курса. Также он может поинтересоваться постановкой задачи, которую решает некоторый алгоритм. Отвечать необходимо практически сразу, без долгих размышлений.

Программа к коллоквиуму по курсу «Алгоритмы и структуры данных» Осенний семестр, 2026-27

1. Понятие временной и пространственной (по памяти) сложности алгоритма. Определение асимптотических сравнений O, Θ, Ω. Примеры.
2. Бинарный поиск. Бинарный поиск по ответу. Временная сложность. Вещественнозначный бинарный поиск (по ответу). Временная сложность.
3. Префиксные суммы. Обобщение на произвольную ассоциативную операцию. Обобщение на произвольную обратимую операцию.
4. Факторизация числа. Функция Эйлера. Сводимость вычисления функции Эйлера к факторизации. Арифметика в $\mathbb{Z}_m$. Малая теорема Ферма и теорема Эйлера (б/д). Критерий существования обратного по модулю (б/д). Поиск обратного по модулю.
5. Классическое решето Эратосфена за $O(n \log \log n)$ (время работы б/д). Линейное решето Эратосфена.
6. Сортировки. Теорема о нижней границе времени сортировки. Понятие стабильной сортировки.
7. Сортировка слиянием. Подсчет числа инверсий.
8. Бинарная пирамида. Определение. Поддержка свойства пирамиды. Основные операции.
9. Бинарная пирамида. Определение. Поддержка свойства пирамиды. Операция `Heapify`. Пирамидальная сортировка.
10. Быстрая сортировка. Процедура `Partition` за $O(1)$ доппамяти. Оценка времени с случайным пивотом (б/д).
11. Поиск порядковой статистики. Оценка времени с случайным пивотом (б/д).
12. Алгоритм медианы медиан. Время поиска медианы медиан.
13. Алгоритм и время работы быстрой сортировки с использованием алгоритма медианы медиан.
14. Алгоритм и время работы поиска порядковой статистики с использованием алгоритма медианы медиан.
15. Сортировка подсчетом. Стабильный вариант. Алгоритм LSD.
16. Амортизированный анализ. Метод монеток. Применение на примере `push_back` в динамическом массиве.

17. Амортизированный анализ. Метод потенциалов. Применение на примере `push_back` в динамическом массиве.
18. Линейные контейнеры. Односвязный и двусвязный списки. Стек, очередь, дек (через списки и через кольцевой буффер). Очередь с поддержкой произвольной ассоциативной операции.
19. Бинарное дерево поиска. Определение, операции `Find`, `Insert`, `Erase`.
20. Бинарное дерево поиска. Определение. Поиск порядковой статистики, `LowerBound`.
21. `AVL`-дерево. Определение. Теорема о высоте. Повороты и балансировка. Основные операции.
22. Декартово дерево. Определение. Операции `Split`, `Merge`. Выразимость остальных операций через них. Теорема о высоте (б/д).
23. `Splay`-дерево. Определение. Операции `zig`, `zig-zig`, `zig-zag`. Теорема о времени работы операции `Splay`.
24. `Splay`-дерево. Основные операции с использованием `Splay`. Выразимость `Split`, `Merge` через `Splay`.
25. Задачи `RMQ`, `RSQ`. Постановки `online/offline`, `static/dynamic`.
26. Разреженная таблица. Область применимости. Построение. Ответ на запрос.
27. Дерево отрезков. Область применимости. Построение. Изменение в точке. Ответ на запрос в случае отсутствия группового обновления.
28. Дерево отрезков. Область применимости. Построение. Изменение в точке. Ответ на запрос в случае наличия группового обновления.
29. Декартово дерево по неявному ключу. Задача о развороте подотрезка.